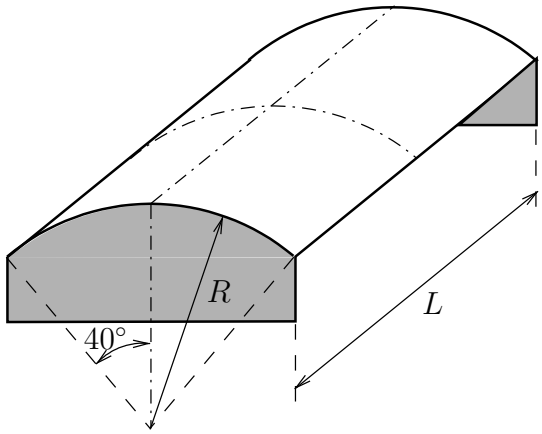
Método de los Elementos Finitos (Curso 2015-16)

PRÁCTICA 8. Tecnología de elementos.

Se considera una cubierta en forma de bóveda cilíndrica que tiende un arco de 80° (ver figura). Las dimensiones son $R = 25$ m, $L = 50$ m, y espesor $t = 0{,}25$ m. El material es elástico con módulo de Young $E = 4{,}32 \cdot 10^8\,\mathrm{N/m^2}$ y coeficiente de Poisson $\nu = 0$.



Los dos extremos curvos están apoyados sobre diafragmas rígidos que impiden únicamente los desplazamientos en dirección vertical y permiten los desplazamientos en horizontal, mientras que los bordes laterales rectos están libres. El conjunto está sometido a una carga gravitatoria vertical uniforme, siendo el peso específico del material igual a $360\,\mathrm{N/m^3}$.

Se desea conocer el desplazamiento vertical en el punto medio del borde libre[1] y la distribución de esfuerzos en la cubierta a lo largo de las lineas de puntos de la figura. Para ello se realizarán los siguientes modelos de elementos finitos:

1. Modelo de elementos sólidos isoparamétricos.
2. Modelo de elementos sólidos de ocho nodos con formulación mixta.
3. Modelo de elementos sólidos de ocho nodos con formulación de deformaciones mejoradas supuestas.

[1] El valor que está reportado por diversos autores empleando elementos lámina es 0,3024 m. (Bóveda de Scordelis-Lo)